

מערכות מעברים (Transition Systems)

גרא וייס

המחלקה למדעי המחשב

אוניברסיטת בן-גוריון





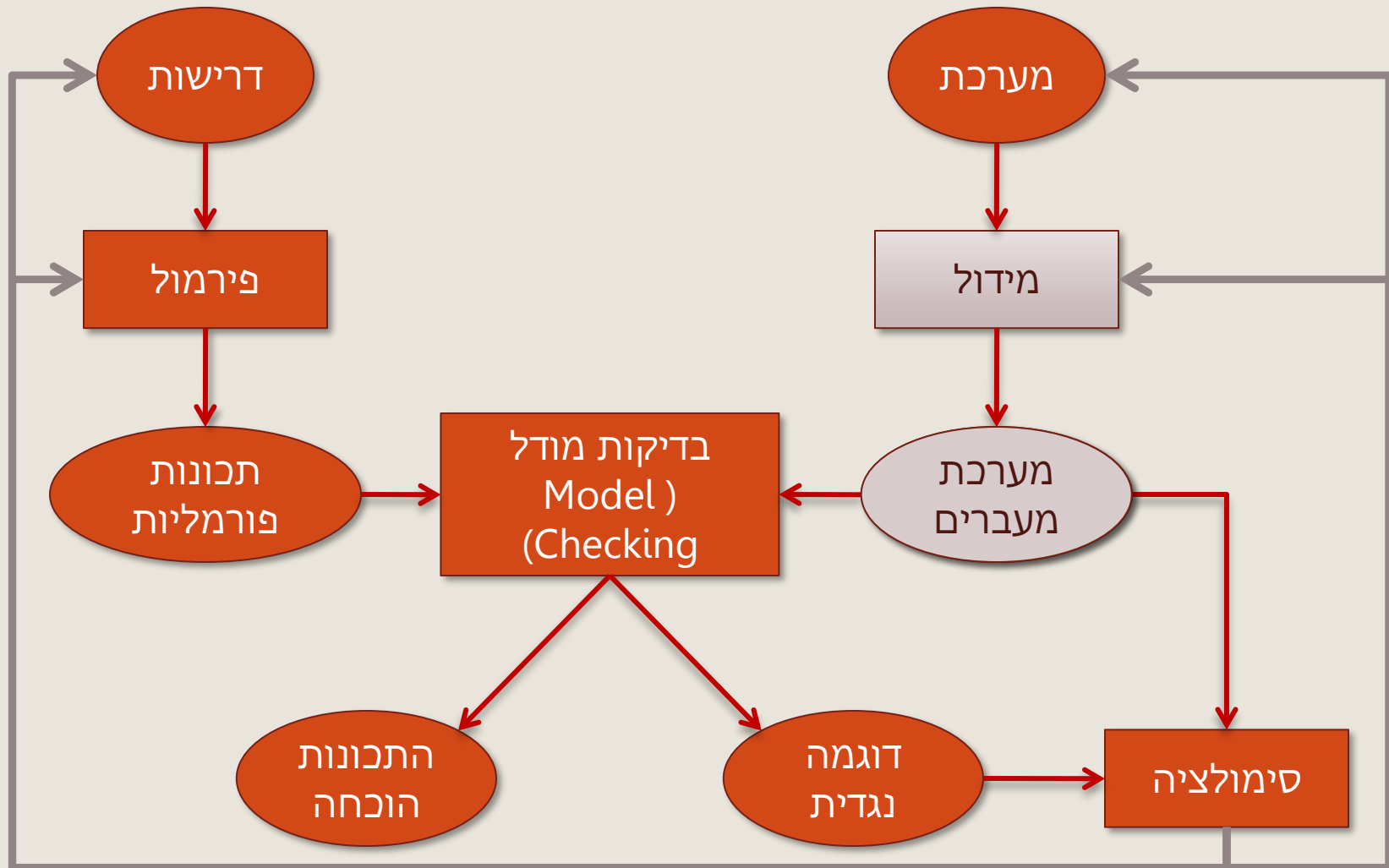
נושאי הקורס

נתחיל כאן



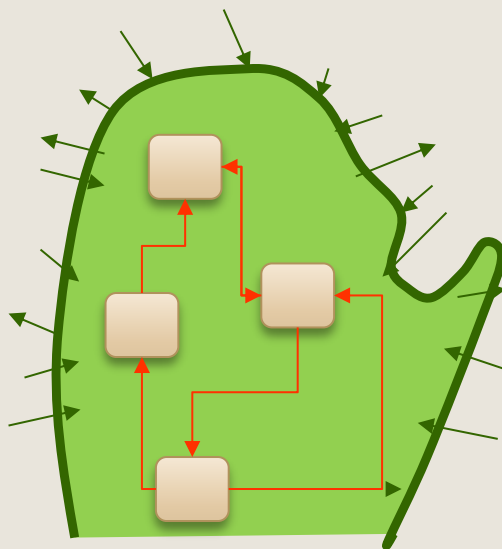


תזכורת: בדיקות מודל (Model Checking)





בקורס הזה נתאר מערכות תגובתיות באמצעות מודל מתמטי הנקרא "מערכות מעברים"



מודל פורמלי לתיאור מערכות תוכנה וחומרה



מערכת מעברים – Transition System

מערכת מעברים נתונה על-ידי $\langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ באשר:

שישייה סדורה (tuple)

S היא קבוצת המצבים

$I \subseteq S$ היא קבוצת המצבים ההתחלתיים

Act היא קבוצת הפעולות

$\rightarrow \subseteq S \times Act \times S$ הוא יחס המעברים

AP היא קבוצת הפסוקים האטומיים

$L: S \rightarrow 2^{AP}$ היא פונקציית תיוג

קבוצת תת
הקבוצות
של AP

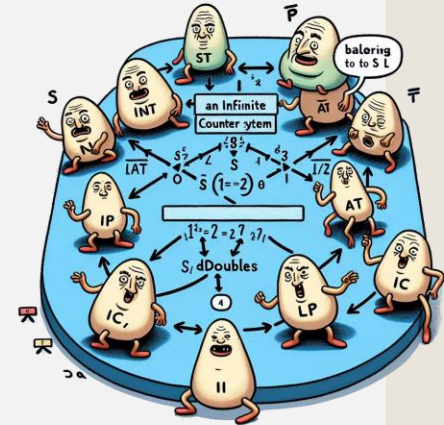
בד"כ S, Act ו- AP יהיו קבוצות סופיות

סימון: $s \xrightarrow{\alpha} s'$ במקום $\langle s, \alpha, s' \rangle \in \rightarrow$



דוגמה: מערכת מעברים אינסופית

- $S = \mathbb{N}$ (קבוצת המצבים היא קבוצת המספרים הטבעיים, כולל 0).
- $Act = \{inc, double\}$ (שתי פעולות: הגדלה ב-1 וכפל ב-2).
- $\rightarrow \subseteq S \times Act \times S$: פונקציית המעבר
 - $(s, inc, s + 1) \quad \forall s \in \mathbb{N}$ (פעולת ההגדלה).
 - $(s, double, 2s) \quad \forall s \in \mathbb{N}$ (פעולת הכפל).
- $I = \{0\}$ (המצב ההתחלתי הוא 0).
- $AP = \{P\}$ (P קבוצת פסוקים אטומיים המכילה פסוק יחיד).

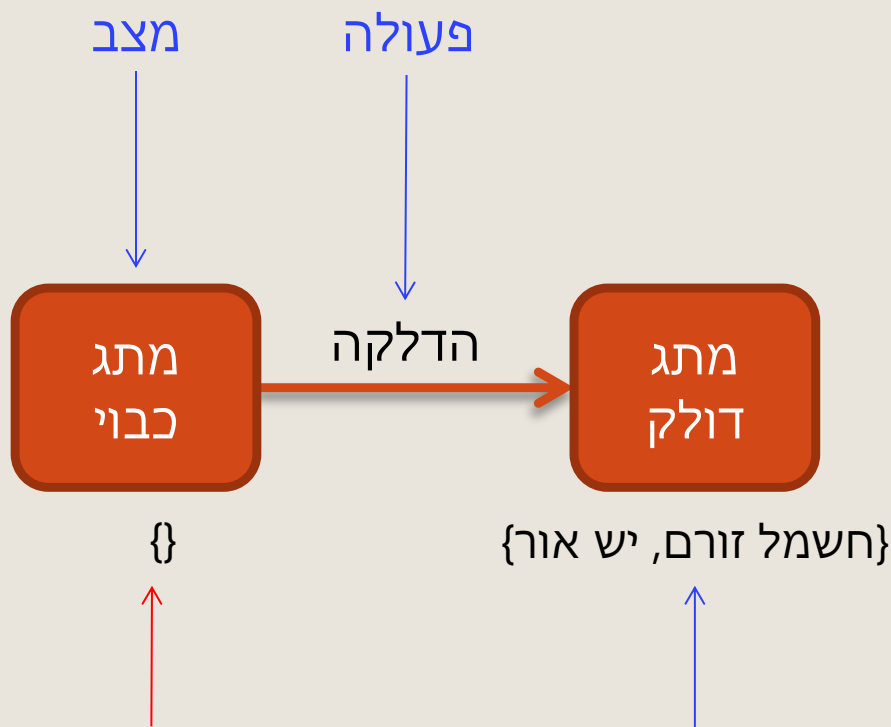


$$L(s) = \begin{cases} \{P\}, & \text{if there exists } k \geq 0 \text{ such that } s = 3^k \\ \emptyset, & \text{otherwise} \end{cases}$$

שאלה: האם קיימת סדרת פעולות שמובילה למצב מתויג עם P (כלומר, חזקת 3)?



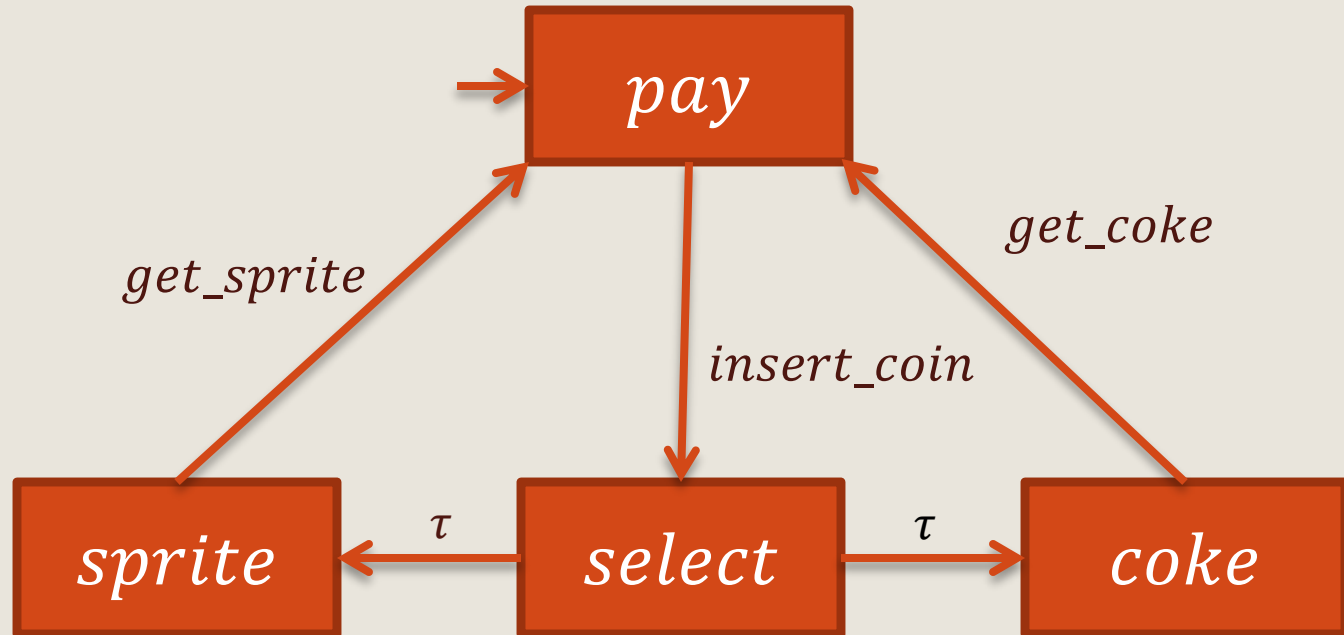
ייצוג גראפי



כְּשֶׁתִּיּוֹג מִסּוּיִם לֹא מוֹפִיעַ הַכוּוֹנָה הִיא
שֶׁהַתְּכוּנָה אֵינָה מִתְקִיֶּמֶת בַּמִּצְבָּ.
כֹּאן, לְמִשְׁלָל, הַקְּבוּצָה הַרִיקָה אֹמֶרֶת
שֶׁבַּמִּצְבָּ לֹא זֹרֵם חֲשָׁמַל וְאֵין אֹר

קְבוּצַת תְּכוּנוֹת
הַמִּתְקִיֶּמֶת
כְּשֶׁנִּמְצְאוּ בַּמִּצְבָּ
(פֻּנְקְצִיַּת הַתִּיּוֹג)

דוגמא: מכונה אוטומטית למכירת משקאות



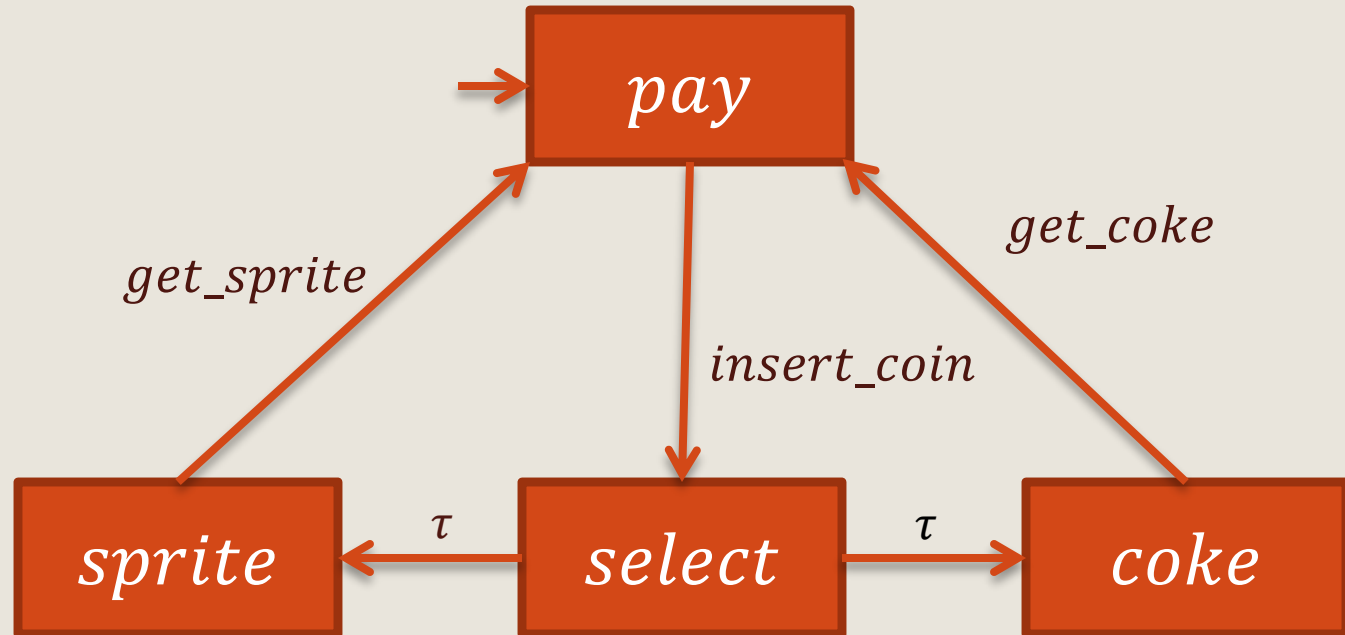
$$S = \{pay, select, sprite, coke\}$$

$$I = \{pay\}$$

$$Act = \{insert_coin, get_coke, get_sprite, \tau\}$$

$$\rightarrow = \{pay \xrightarrow{insert_coin} select, coke \xrightarrow{get_coke} pay, \dots\}$$

דוגמא: מכונה אוטומטית למכירת משקאות



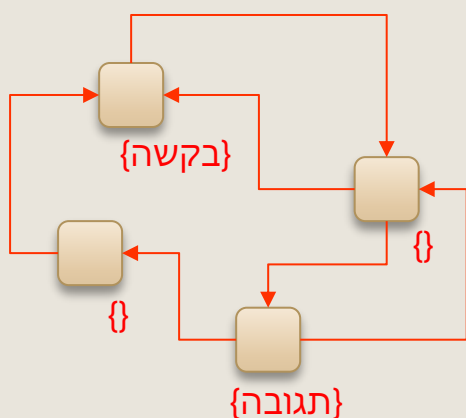
מה תפקיד תיוג המצבים?



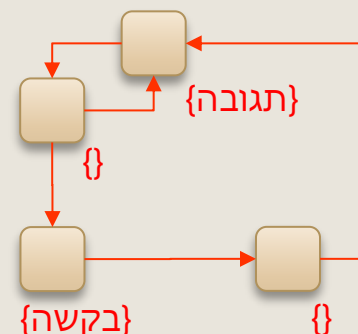
המטרה היא לתאר את הדרישות בנפרד מתיאור המערכת.
לכן התיוג מבטא רק את הפרטים הרלוונטיים לדרישות.

תכונה

לא ייתכן שנגיע למצב המתיג כ"בקשה"
ואחריו לא נגיע אף פעם למצב המתיג כ"תגובה"



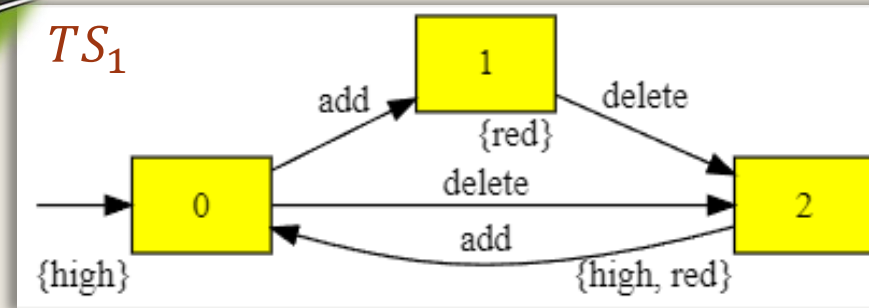
מערכת ב'



מערכת א'



בדיקת קשב



האם כל סדרה אינסופית של מצבים שהיא מסלול בגרף (ריצה של המערכת) מקיימת:

נכון / לא נכון

נכון / לא נכון

נכון / לא נכון

נכון / לא נכון

נכון / לא נכון

• לא כל תיוגי המצבים בסדרה מכילים את red

• קיים תיוג של מצב בסדרה שאינו מכיל את high

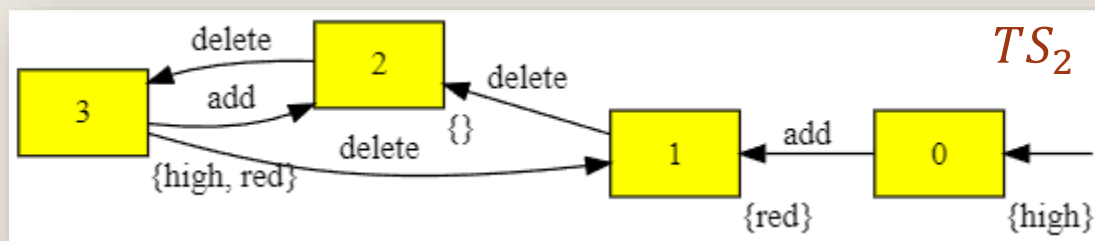
• מיד לאחר מצב בסדרה שתיוגו מכיל את red יש מצב שתיוגו מכיל את high

• יש אינסוף מצבים בסדרה שתיוגם מכיל את red

• יש אינסוף מצבים בסדרה שתיוגם אינו מכיל את high



בדיקת קשב (אותן תכונות, מערכת אחרת)



האם כל סדרה אינסופית של מצבים שהיא מסלול בגרף (ריצה של המערכת) מקיימת:

נכון / לא נכון

נכון / לא נכון

נכון / לא נכון

נכון / לא נכון

נכון / לא נכון

• לא כל תיוגי המצבים בסדרה מכילים את red

• קיים תיוג של מצב בסדרה שאינו מכיל את high

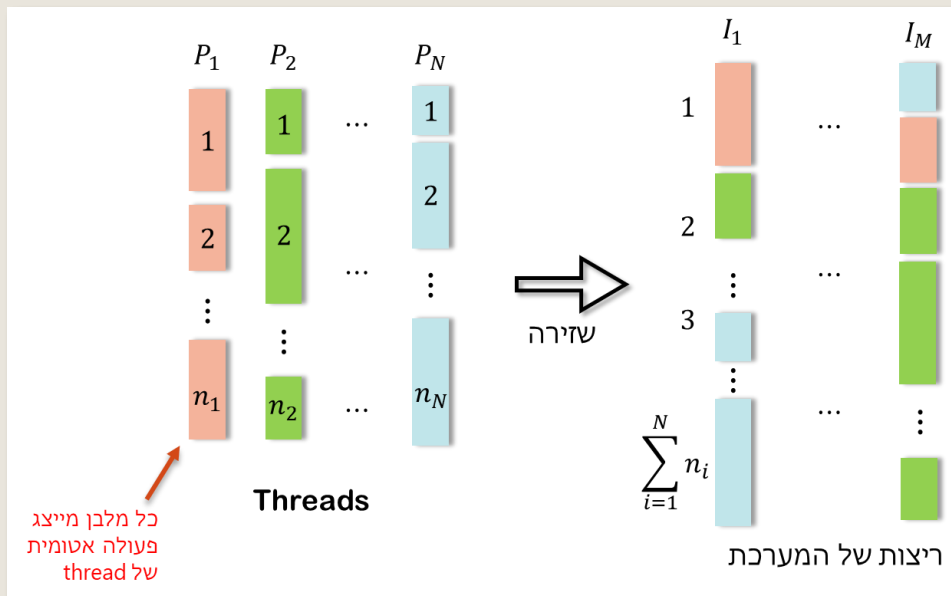
• מיד לאחר מצב בסדרה שתיוגו מכיל את red יש מצב שתיוגו מכיל את high

• יש אינסוף מצבים בסדרה שתיוגם מכיל את red

• יש אינסוף מצבים בסדרה שתיוגם אינו מכיל את high

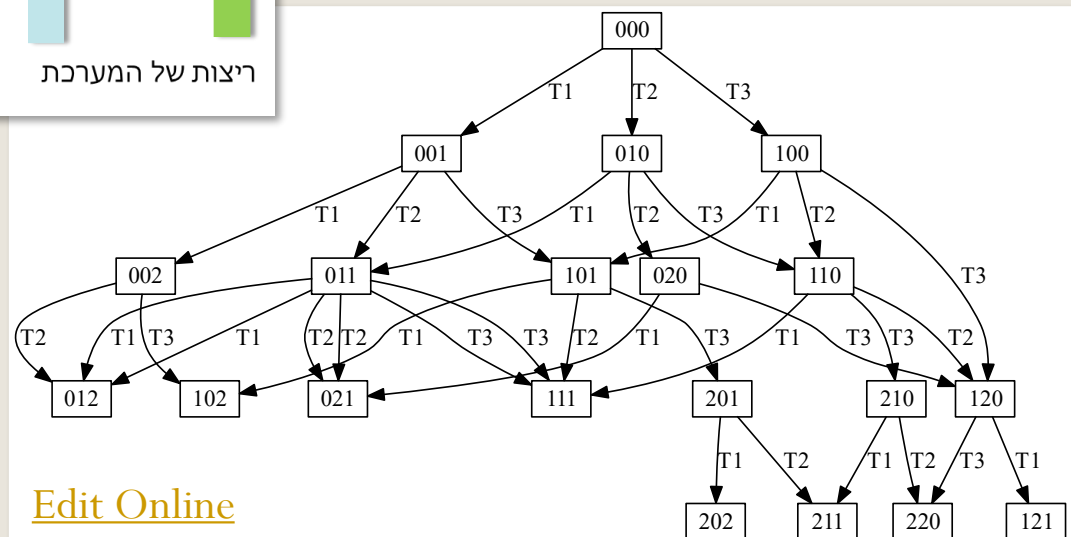


דוגמה: מערכת מעברים המתארת ריצות מקבילות



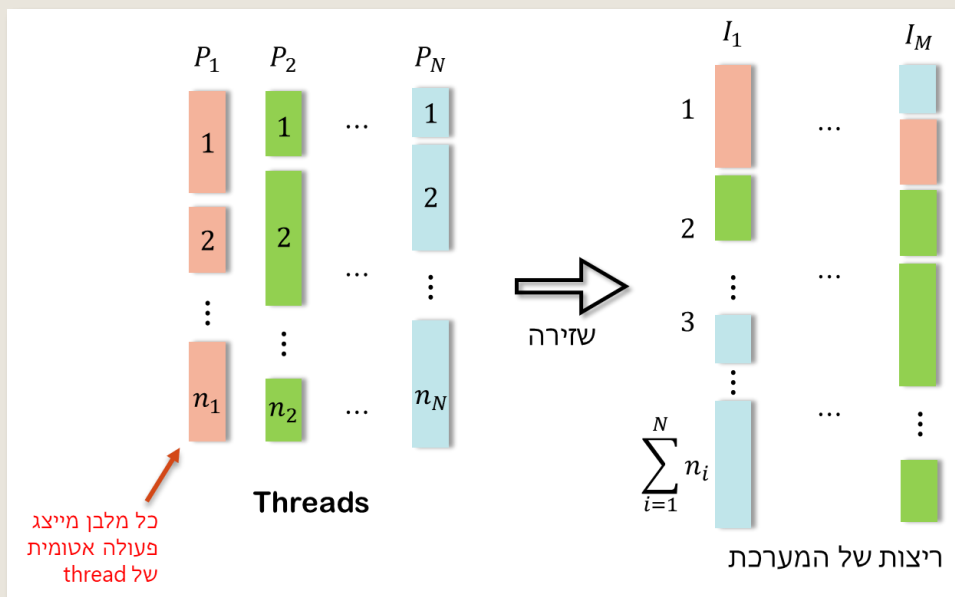
דוגמה שראינו

תרגום למערכת מעברים



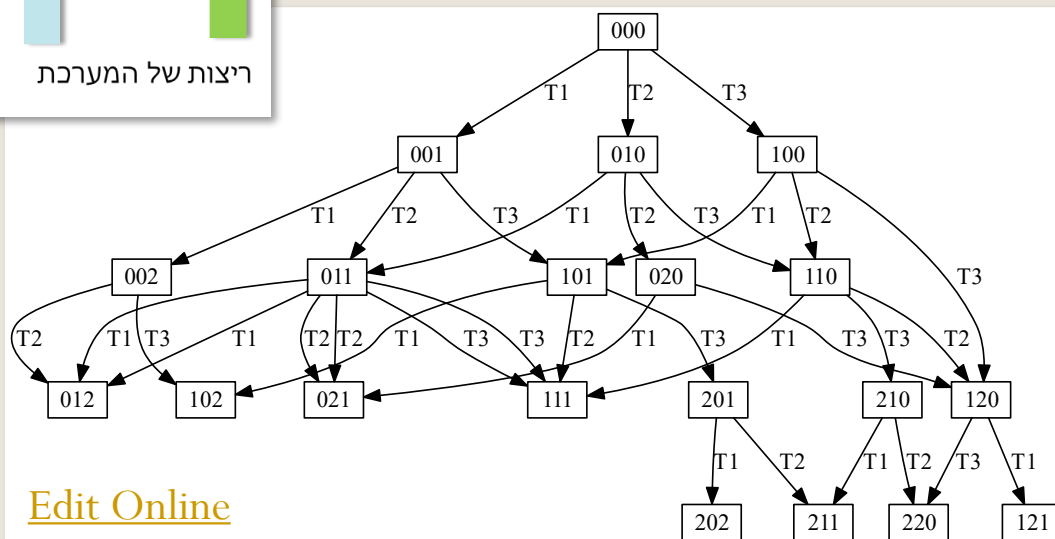
[Edit Online](#)

דוגמה: מערכת מעברים המתארת ריצות מקבילות



דוגמה שראינו

תרגום למערכת מעברים



למערכת הזאת יש $n_1 \cdots n_N$ מצבים ו- $M = \frac{(\sum_{i=1}^N n_i)!}{\prod_{i=1}^N (n_i)!}$ ריצות



דוגמה: פסוקים אטומיים

- הפסוקים האטומיים נקבעים ע"פ התכונות שרוצים לדבר עליהן
- בחירה קלה: שמות המצבים מתפקדים גם כפסוקים אטומיים
- בחירה אחרת:

עבור התכונה

"המכונה נותנת משקה רק לאחר שהתקבל תשלום",

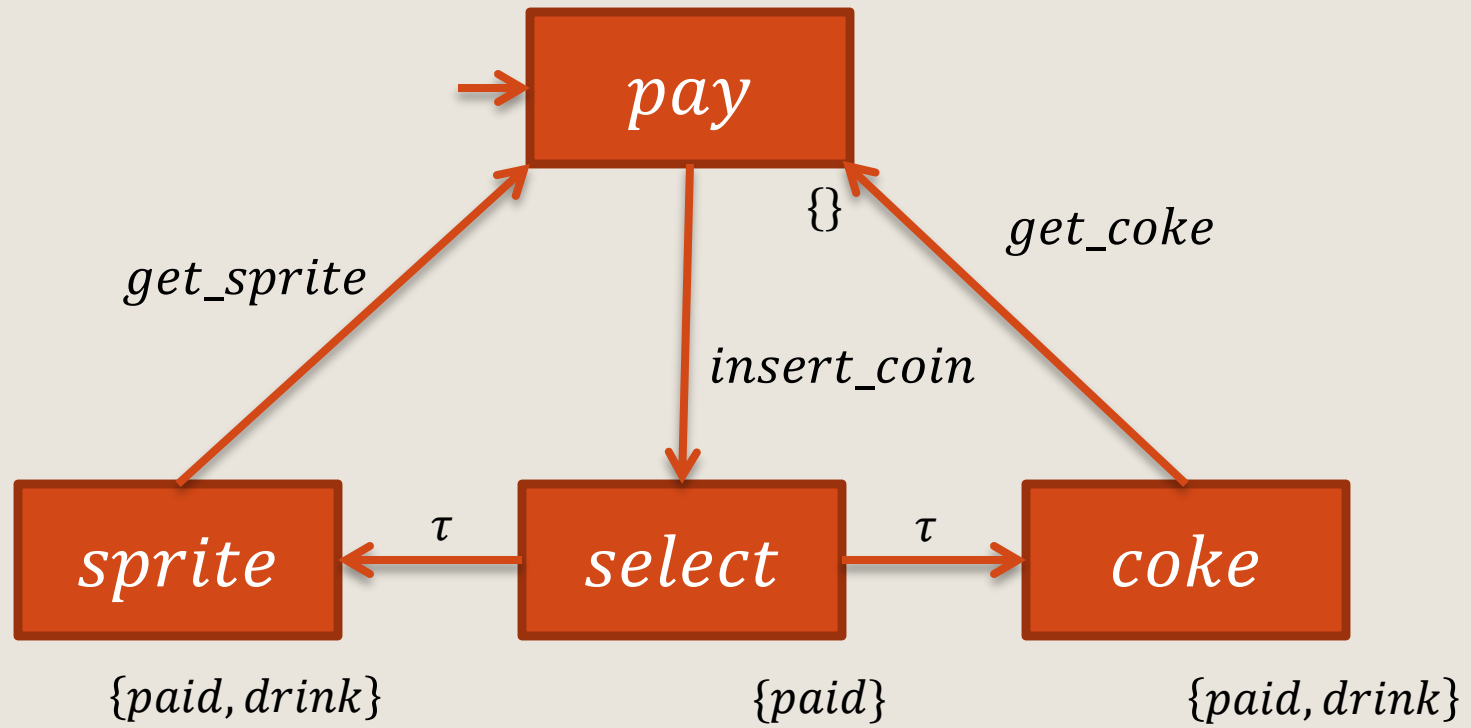
שאיננה מתייחסת לסוג המשקה, מספיקים הפסוקים:

$$AP = \{paid, drink\}$$

ופונקציית התייג:

$$L(pay) = \emptyset, \quad L(sprite) = L(coke) = \{paid, drink\}, \quad L(select) = \{paid\}$$

דוגמא: מכונה אוטומטית למכירת משקאות

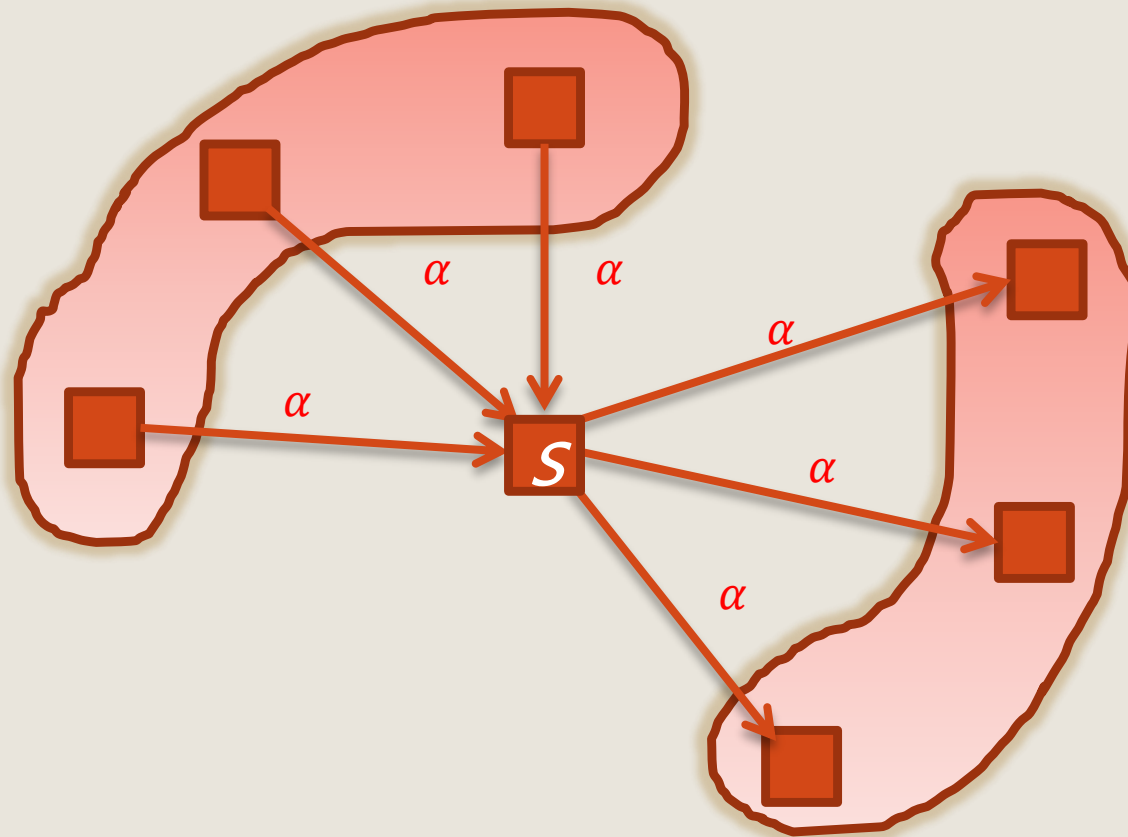


אף פעם לא נגיע למצב המתיג ב-*drink* ואינו מתיג ב-*paid*



מצבים עוקבים ומצבים קודמים

$$Pre(s, \alpha) = \{s' \in S: s' \xrightarrow{\alpha} s\}$$

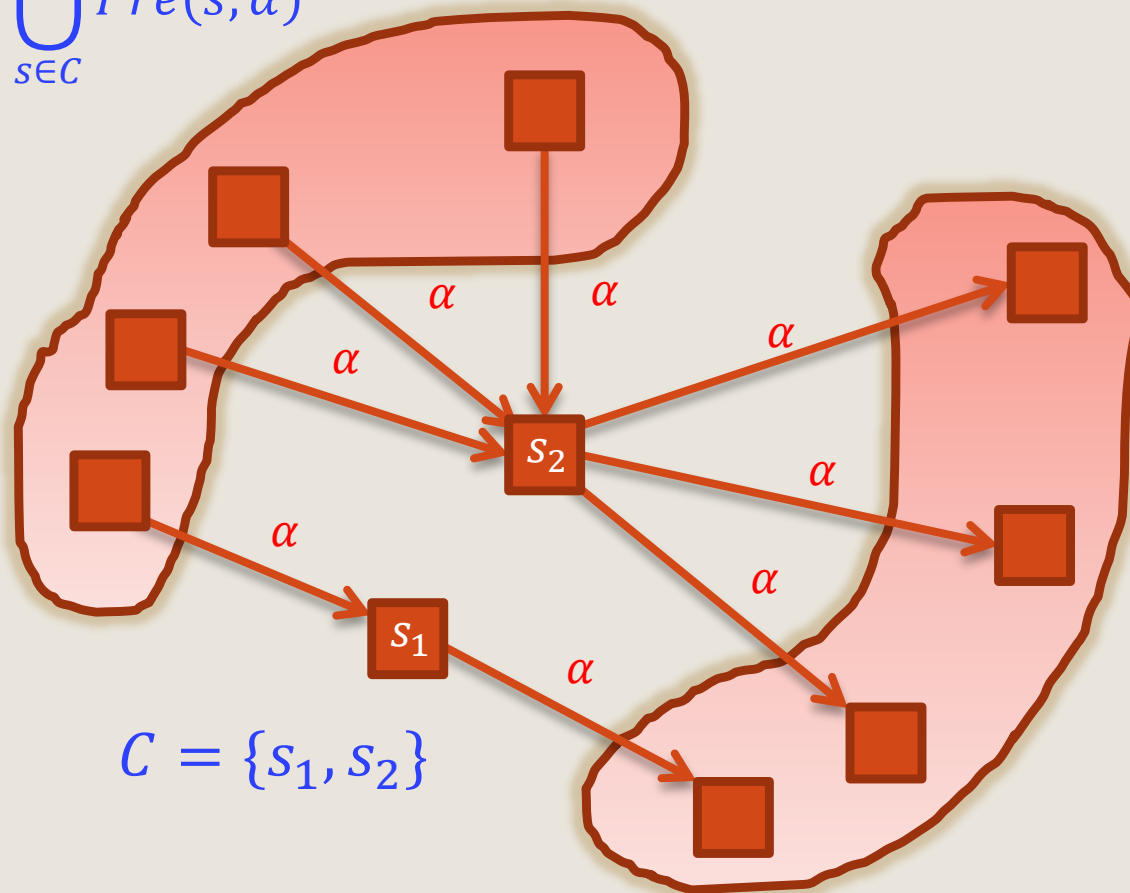


$$Post(s, \alpha) = \{s' \in S: s \xrightarrow{\alpha} s'\}$$



מצבים עוקבים ומצבים קודמים

$$Pre(C, \alpha) = \bigcup_{s \in C} Pre(s, \alpha)$$

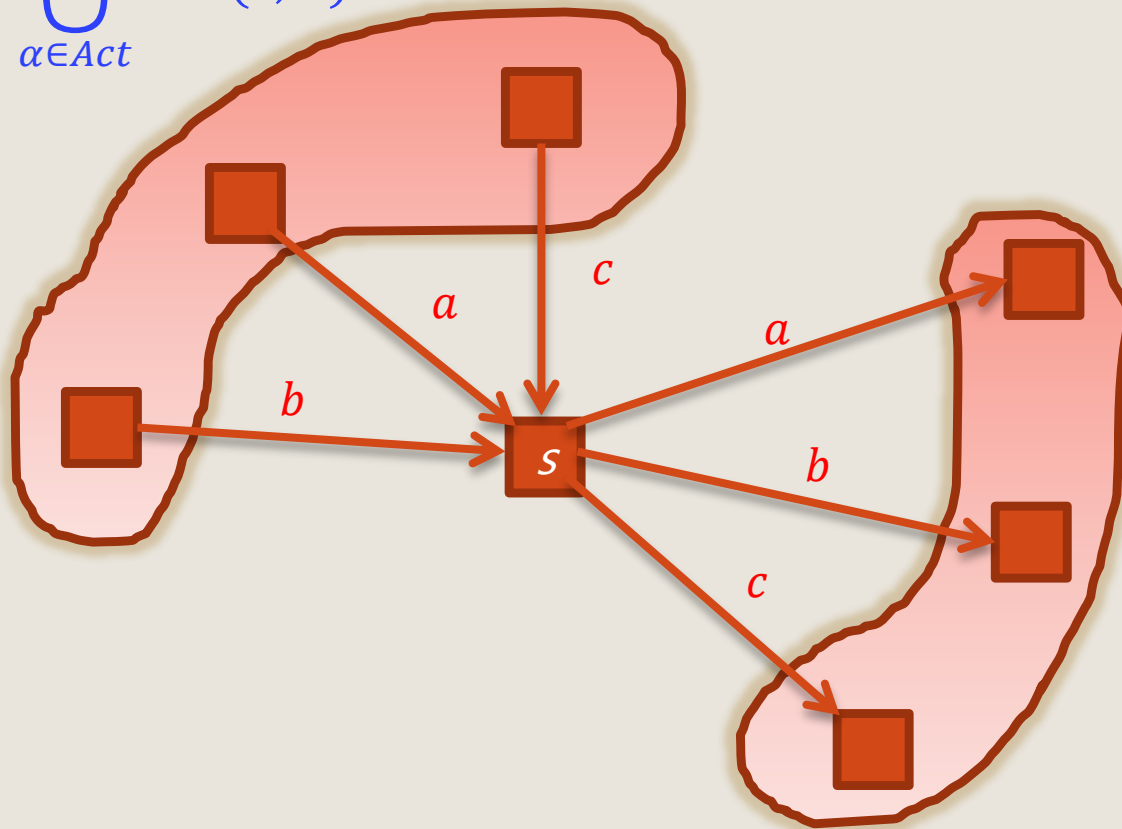


$$Post(C, \alpha) = \bigcup_{s \in C} Post(s, \alpha)$$



מצבים עוקבים ומצבים קודמים

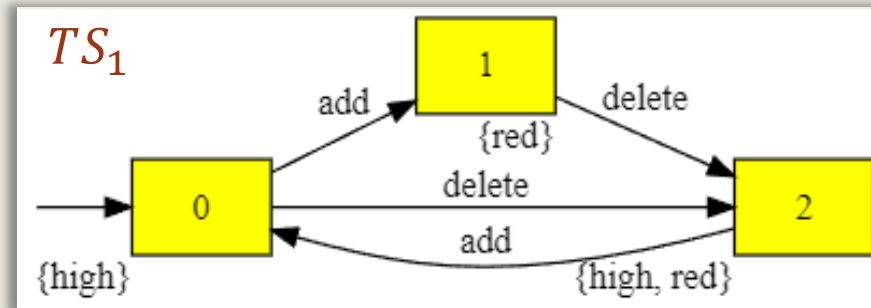
$$Pre(s) = \bigcup_{\alpha \in Act} Pre(s, \alpha)$$



$$Post(s) = \bigcup_{\alpha \in Act} Post(s, \alpha)$$



בדיקת קשב



$Post(\{0,1\}) = ?$

$\{1, 2\}$

$Pre(2, delete) = ?$

$\{0, 1\}$

$Post(0, delete) = ?$

$\{2\}$



סיכום: מצבים עוקבים ומצבים קודמים

קבוצת המצבים העוקבים/קודמים למצב $s \in S$ במעבר $\alpha \in Act$:

$$\text{Post}(s, \alpha) = \{s' \in S : s \xrightarrow{\alpha} s'\}$$

$$\text{Pre}(s, \alpha) = \{s' \in S : s' \xrightarrow{\alpha} s\}$$

קבוצת המצבים העוקבים/קודמים למצב $s \in S$ (לכל המעברים):

$$\text{Post}(s) = \bigcup_{\alpha \in Act} \text{Post}(s, \alpha)$$

$$\text{Pre}(s) = \bigcup_{\alpha \in Act} \text{Pre}(s, \alpha)$$

קבוצת המצבים העוקבים/קודמים לקבוצת מצבים $C \subseteq S$ ומעבר $\alpha \in Act$:

$$\text{Post}(C, \alpha) = \bigcup_{s \in C} \text{Post}(s, \alpha)$$

$$\text{Pre}(C, \alpha) = \bigcup_{s \in C} \text{Pre}(s, \alpha)$$

קבוצת המצבים העוקבים/קודמים לקבוצת מצבים $C \subseteq S$ (לכל המעברים):

$$\text{Post}(C) = \bigcup_{s \in C} \text{Post}(s)$$

$$\text{Pre}(C) = \bigcup_{s \in C} \text{Pre}(s)$$



מצבים סופיים (סופִּנִּים?)

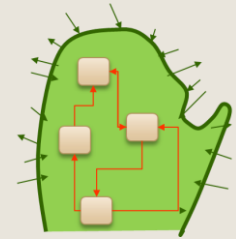
הגדרה: מצב s במערכת מעברים נקרא **סופי (סופִּנִּי)** אם $Post(s) = \emptyset$

באלגוריתמים המבצעים חישובים סדרתיים:



תופעה טבעית המייצגת את סיום התוכנית

במערכות תגובתיות (ראַקְטִיבִּיות):



מצבים כאלה מייצגים "**תקיעה**" ובדרך כלל אינם רצויים



למדנו על אוטומטים אי-דטרמיניסטיים בקורס
"מודלים חישוביים"

שם ראינו שיש שפות שהאוטומט הדטרמיניסטי הקטן ביותר
שיכול לתאר אותן גדול אֶקְסְפוֹנֶנְצְיָאלִית מהאי-דטרמיניסטי

**במערכות מעברים יש לאי-דטרמיניזם
תפקיד מרכזי ושונה לגמרי**

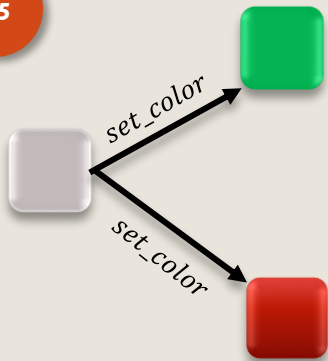


משמעות (סמנטיקה) של מערכת מעברים תוגדר
באמצעות תיאור קבוצת הריצות שלה

נרצה לבדוק אם כל (סדרות התיוגים של) הריצות של
המערכת "חוקיות"

למערכת דטרמיניסטית יש רק ריצה אחת ולכן
היא לא כל כך מעניינת...





תפקידי אי-הדטרמיניזם

אי-דטרמיניזם מנוצל למידול:

- **מקביליות ע"י שזירת (interleaving)** פעולות התהליכים
- אין הנחות על המהירות היחסית בין התהליכים (race condition)
- **חופש מימוש, מידול קלט לא ידוע**
- בונים את הלוגיקה ללא תלות בבחירות שיעשו אחר כך
- מתאים למידול **בשלבי הגדרת הדרישות והתכנון** – בהמשך מעדנים
- **אבסטרקציה של מערכות**
- משתמשים במידע חלקי כדי להוכיח אי תלות בפרטי המימוש
- טיפול בבעיית פיצוץ המצבים (state explosion)



דטרמיניזם ע"פ פעולה וע"פ תיוג

מערכת מעברים $\langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ היא בעלת פעולה-דטרמיניסטיות אם:

$$|I| \leq 1 \text{ וגם } |Post(s, \alpha)| \leq 1 \text{ לכל } s \text{ ולכל } \alpha$$

קבעו נכונות כל אחת מהטענות הבאות:

טענה: אם המערכת בעלת פעולה דטרמיניסטיות ועקבנו אחר פעולות המערכת אז אנחנו יודעים באיזה מצב נמצאת המערכת.

טענה: אם לאחר כל רצף פעולות סופי ניתן לדעת באיזה מצב המערכת נמצאת אז המערכת בעלת פעולה דטרמיניסטיות

דוגמה נגדית: יש s שאינו נגיש ולא מקיים את הדרישה

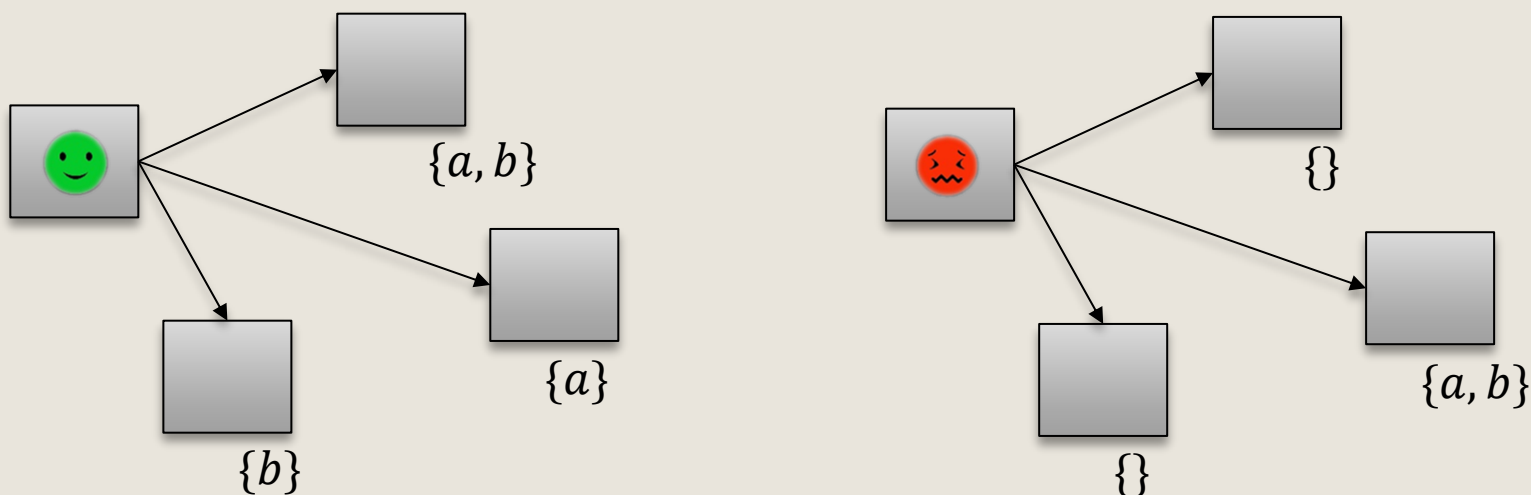


דטרמיניזם ע"פ פעולה וע"פ תיוג

מערכת מעברים $\langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ היא בעלת **תיוג-דטרמיניסטי** אם:

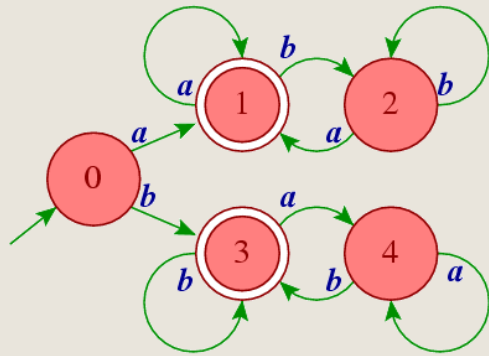
$$|I| \leq 1 \text{ וגם } |\{s' \in Post(s) : L(s') = A\}| \leq 1 \text{ לכל } s \text{ ולכל } A \subseteq AP$$

עוקבים של s בעלי תיוג זהה





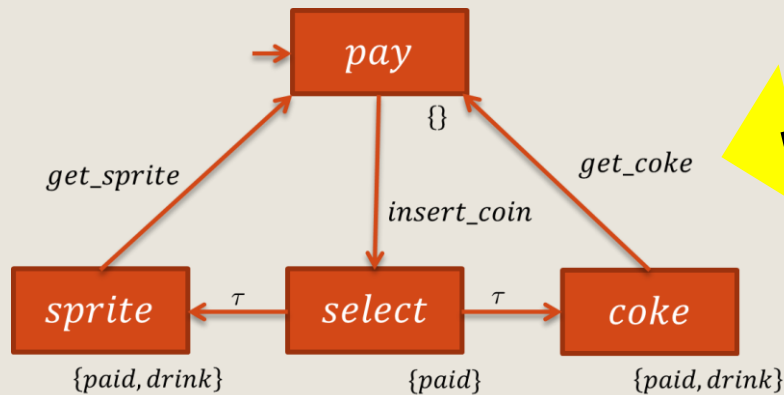
מערכות מעברים $\neq$ אוטומטים



אוטומט

בניגוד לאוטומטים במערכות מעברים:

- מצבים מצוירים כמלבנים, לא עיגולים



מערכת מעברים

- אין מצבים מקבלים

- המצבים מתויגים

- תפקיד שונה לאי-דטרמיניזם

- נועדו לתיאור מערכות, לא להגדרת שפות רגולריות



המשמעות של מערכת מעברים תוגדר
באמצעות תיאור קבוצת הריצות שלה

כמו שמגדירים את המשמעות של אוטומט
ע"י קבוצת המילים שהוא מקבל

נרצה לבדוק אם כל (סדרות התיוגים של) הריצות
של המערכת "חוקיות"

שתי מערכות מעברים יקראו נְשְׁקוּלוֹת אם
קבוצת הסדרות הנ"ל שוות



סמנטיקה: מקטעי ריצות

מקטע ריצה סופי של מערכת מעברים הוא רצף מתחלף של מצבים ופעולות המסתיים במצב:

$$\rho = s_0 \alpha_1 s_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n s_n \text{ such that } s_i \xrightarrow{\alpha_{i+1}} s_{i+1} \text{ for all } 0 \leq i < n$$

מקטע ריצה אינסופי של מערכת מעברים הוא רצף מתחלף אינסופי של מצבים ופעולות:

$$\rho = s_0 \alpha_1 s_1 \alpha_2 \cdots \text{ such that } s_i \xrightarrow{\alpha_{i+1}} s_{i+1} \text{ for all } 0 \leq i$$

כדי להקל בקריאה נשתמש גם בסימון $\rho = s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} s_2 \xrightarrow{\alpha_3} \cdots \xrightarrow{\alpha_n} s_n$



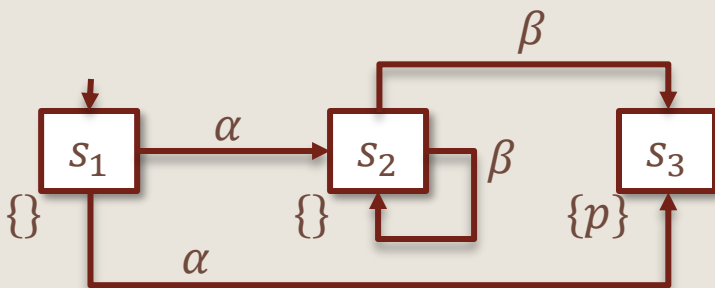
סמנטיקה: ריצות ומקטעי ריצות

מקטע ריצה $s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} s_2 \xrightarrow{\alpha_3} \dots \xrightarrow{\alpha_n} s_n$ הוא התחלתי אם $s_0 \in I$

מקטע ריצה מקסימאלי הוא:

מקטע ריצה סופי המסתיים במצב סופני (ללא עוקבים)
או
מקטע ריצה אינסופי

ריצה של מערכת מעברים היא מקטע ריצה התחלתי ומקסימאלי



$$s_1 \xrightarrow{\alpha} \left(s_2 \xrightarrow{\beta} \right)^\omega$$

$$s_1 \xrightarrow{\alpha} s_2 \xrightarrow{\beta} s_2 \xrightarrow{\beta} s_3$$

$$s_1 \xrightarrow{\alpha} s_2 \xrightarrow{\beta} s_2$$

$$s_1 \xrightarrow{\alpha} s_2$$



דוגמאות ריצה

$$\rho_1 = \text{pay} \xrightarrow{\text{coin}} \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{sprite} \xrightarrow{\text{get_sprite}} \text{pay} \xrightarrow{\text{coin}} \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{sprite} \xrightarrow{\text{get_sprite}} \dots$$

$$\rho_2 = \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{sprite} \xrightarrow{\text{get_sprite}} \text{pay} \xrightarrow{\text{coin}} \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{coke} \xrightarrow{\text{get_coke}} \dots$$

$$\rho_3 = \text{pay} \xrightarrow{\text{coin}} \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{sprite} \xrightarrow{\text{get_sprite}} \text{pay} \xrightarrow{\text{coin}} \text{select} \xrightarrow{\tau} \text{sprite}$$

מקטעי הריצה ρ_1 ו- ρ_3 הם התחלתיים. ρ_2 אינו התחלתי.

ρ_3 אינו מקסימאלי כיוון שאינו מסתיים במצב סופי.

בהנחה ש- ρ_1 ו- ρ_2 אינסופיים, הם מקסימאליים.

מצבים נגישים (Reachable States)



- מצב $s \in S$ נקרא **נגיש** אם קיים מקטע ריצה התחלתי המסתיים ב s :

$$s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} s_2 \xrightarrow{\alpha_3} s_3 \xrightarrow{\alpha_4} \dots \xrightarrow{\alpha_n} s_n = s$$

- $Reach(TS)$ היא קבוצת כל המצבים הנגישים במערכת TS

סוג מרכזי של תכונות:

קיום מצב נגיש שתיוגו מכיל צירוף מסוים של פסוקים אטומיים?